

Checklist — ToggleMaster - POSTECH - FIAP - Fase 2

Nosso Grupo

- Larissa N.
- Luiz F.
- Nicholas L.
- Thiago S.
- Vinícius C.

1. Validar ambiente local

- ☐ Confirmar que os containers locais estão em execução:

```
docker compose ps
```

```
curl.exe http://localhost:8001/health  
curl.exe http://localhost:8002/health  
curl.exe http://localhost:8003/health  
curl.exe http://localhost:8004/health  
curl.exe http://localhost:8005/health
```

- ☐ Validar se os serviços aparecem como `Up` / `Running`.

2. Validar os Pods no Kubernetes

- ☐ Verificar namespace `auth`:

```
kubectl get pods -n auth
```

- ☐ Verificar namespace `flag`:

```
kubectl get pods -n flag
```

- ☐ Verificar namespace `targeting`:

```
kubectl get pods -n targeting
```

- ☐ Verificar namespace `evaluation`:

```
kubectl get pods -n evaluation
```

- [] Verificar namespace `analytics`:

```
kubectl get pods -n analytics
```

- [] Exibir visão geral de todos os Pods e nodes onde estão executando:

```
kubectl get pods -A -o wide
```

Validar: Pods devem estar preferencialmente em `Running` e com `READY` completo.

3. Demonstrar o NGINX Ingress

- [] Mostrar o Service do NGINX Ingress Controller:

```
kubectl get service ingress-nginx-controller -n ingress-nginx
```

- [] Confirmar que existe um `EXTERNAL-IP` / Load Balancer AWS associado.

Testar o auth-service

- [] Executar:

```
curl.exe "http://a3c39eb4b583f4026ba817e8a57009bc-1765681797.us-east-1.elb.amazonaws.com/auth/health"
```

- [] Confirmar retorno de saúde do serviço.

Testar o analytics-service

- [] Executar:

```
curl.exe "http://a3c39eb4b583f4026ba817e8a57009bc-1765681797.us-east-1.elb.amazonaws.com/analytics/health"
```

- [] Confirmar retorno de saúde do serviço.

Testar o evaluation-service

- [] Executar:

```
curl.exe "http://a3c39eb4b583f4026ba817e8a57009bc-1765681797.us-east-1.elb.amazonaws.com/evaluate?user_id=aluno-1&flag_name=nova-tela"
```

- [] Confirmar que a avaliação da feature flag retorna corretamente.

4. Demonstrar o HPA do `evaluation-service`

Terminal 1 — HPA

- [] Acompanhar o HPA:

```
kubectl get hpa -n evaluation -w
```

Terminal 2 — Pods

- [] Acompanhar a criação/remoção de Pods:

```
kubectl get pods -n evaluation -w
```

Terminal 3 — Gerar carga

- [] Executar carga durante 1 minuto com 100 conexões concorrentes:

```
hey -z 1m -c 100 "http://a3c39eb4b583f4026ba817e8a57009bc-1765681797.us-east-1.elb.amazonaws.com/evaluate?user_id=teste-carga&flag_name=nova-tela"
```

- [] Observar aumento de CPU/uso no HPA.
- [] Demonstrar o aumento do número de réplicas.
- [] Após finalizar a carga, mostrar a estabilização e posterior redução das réplicas.

5. Enviar mensagens manualmente para o Amazon SQS

Consultar a fila antes do teste

- [] Verificar quantidade de mensagens disponíveis e em processamento:

```
aws sqs get-queue-attributes --queue-url "https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/565393067303/togglemaster-events" --attribute-names ApproximateNumberOfMessages ApproximateNumberOfMessagesNotVisible --region us-east-1
```

Enviar 50 mensagens

- [] Executar:

```
1..50 | ForEach-Object { $body = @{user_id="manual-$_";flag_name="nova-tela";result=$true;timestamp=(Get-Date).ToUniversalTime().ToString("o")} | ConvertTo-Json -Compress; aws sqs send-message --queue-url "https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/565393067303/togglemaster-events" --message-body $body --region us-east-1 | Out-Null }; Write-Host "50 mensagens enviadas"
```

- [] Confirmar a mensagem:

```
50 mensagens enviadas
```

- [] Consultar novamente os atributos da fila:

```
aws sqs get-queue-attributes --queue-url "https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/565393067303/togglemaster-events" --attribute-names ApproximateNumberOfMessages ApproximateNumberOfMessagesNotVisible --region us-east-1
```

- [] Demonstrar que o `analytics-service` está consumindo as mensagens.

6. Demonstrar o HPA do `analytics-service`

Reduzir temporariamente o threshold de CPU

```
kubectl get hpa analytics-hpa -n analytics
```

- [] Alterar o HPA para escalar com `10%` de utilização:

```
kubectl edit hpa analytics-hpa -n analytics
```

Monitorar o HPA

- [] Terminal 1:

```
kubectl get hpa -n analytics -w
```

Monitorar os Pods

- [] Terminal 2:

```
kubectl get pods -n analytics -w
```

Monitorar CPU

- [] Terminal 3:

```
kubectl top pods -n analytics
```

Gerar 5.000 mensagens no SQS

- [] Terminal 4:

```
1..5000 | ForEach-Object { $body = @{user_id="carga-analytics-$_";flag_name="nova-tela";result=$true;timestamp=(Get-Date).ToUniversalTime().ToString("o")} | ConvertTo-Json -Compress; aws sqs send-message --queue-url "https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/565393067303/togglemaster-events" --message-body $body --region us-east-1 | Out-Null }; Write-Host "5000 mensagens enviadas"
```

- [] Observar o aumento de utilização.
- [] Mostrar o HPA aumentando a quantidade de réplicas.
- [] Mostrar novos Pods sendo criados.
- [] Mostrar o consumo das mensagens pelo `analytics-service`.

IMPORTANTE — Restaurar o HPA

- [] Ao finalizar a demonstração, restaurar o threshold para `70%`:

```
kubectl get hpa analytics-hpa -n analytics  
kubectl edit hpa analytics-hpa -n analytics
```

Confirmar configuração restaurada:

```
kubectl get hpa analytics-hpa -n analytics
```

7. Demonstrar os dados gravados no DynamoDB

Mostrar exemplos de registros

- [] Consultar até 10 itens da tabela:

```
aws dynamodb scan --table-name ToggleMasterAnalytics --max-items 10 --region us-east-1
```

- [] Demonstrar campos como `user_id`, `flag_name`, `result` e `timestamp`, caso estejam presentes no modelo.

Mostrar quantidade total de registros

- [] Executar:

```
$contagens = aws dynamodb scan --table-name ToggleMasterAnalytics --select  
COUNT --region us-east-1 --query Count --output text  
($contagens | ForEach-Object { [int]$_ } | Measure-Object -Sum).Sum
```

- [] Registrar a quantidade retornada.
- [] Relacionar os registros do DynamoDB com as mensagens processadas pelo `analytics-service`.